



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4607 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI RESIN POLIETILENA TEREFTALAT
DAUR ULANG UNTUK KEMASAN PANGAN YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing industri resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan, perlu menyusun pedoman tata cara produksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Tata Cara Produksi Resin Polietilena Tereftalat Daur Ulang untuk Kemasan Pangan yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI RESIN POLIETILENA TEREFTALAT DAUR ULANG UNTUK KEMASAN PANGAN YANG BAIK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Produksi Resin Polietilena Tereftalat Daur Ulang untuk Kemasan Pangan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Tata Cara Produksi Resin Polietilena Tereftalat Daur Ulang untuk Kemasan Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. ruang lingkup;
2. definisi;
3. sistem keamanan produk;
4. lingkungan dan fasilitas produksi;
5. pengendalian produk dan pengendalian mesin;
6. personal; dan
7. pengendalian distribusi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4607 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PRODUKSI RESIN
POLIETILENA TEREFALAT DAUR
ULANG UNTUK KEMASAN PANGAN YANG
BAIK

PEDOMAN TATA CARA
PRODUKSI RESIN POLIETILENA TEREFALAT DAUR ULANG
UNTUK KEMASAN PANGAN YANG BAIK

A. Pendahuluan

Dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, harus menerapkan sistem yang berprinsip pada pengurangan sampah yang mengoptimalkan sumber daya yang ada. Berdasarkan peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi sirkular Indonesia, terdapat 5 (lima) sektor prioritas dalam implementasi ekonomi sirkular yaitu pangan, konstruksi, tekstil, ritel (kemasan plastik), dan elektronik. Dalam penggunaan produk daur ulang terutama untuk kemasan pangan harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasok. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam rantai pasok terutama dalam penggunaan resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan perlu disusun pedoman tata cara produksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang baik bagi industri resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan.

Pedoman tata cara ini ditujukan sekaligus untuk mendukung pembangunan ekonomi sirkular yang adil dan berkelanjutan, mengantisipasi persaingan global yang semakin ketat, dan memberikan jaminan agar industri resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan mampu bertanggung jawab dan menghasilkan produk yang berkualitas baik dan aman.

Selain itu, dalam pengelolaan bahan baku harus diterapkan prinsip *responsible sourcing* atau pengadaan yang bertanggung jawab yaitu memastikan bahwa bahan baku polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan diperoleh dari sumber yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, termasuk memperhatikan pemberdayaan sektor informal melalui pendekatan *just transition*. Dengan adanya pedoman tata cara produksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang baik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi produsen sebagai acuan dalam memproduksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang memenuhi ketentuan keamanan pangan dan berkelanjutan.

Pedoman ini juga diharapkan dapat mengurangi dan mengendalikan peredaran resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang tidak sesuai dengan standar, sehingga dapat melindungi konsumen sekaligus mendukung pembangunan ekonomi sirkular yang adil dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman tata cara produksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang baik digunakan sebagai acuan dalam memproduksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang memenuhi syarat mutu resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan sesuai dengan SNI 8424:2023 Resin Polietilena Tereftalat (PET) daur ulang dan peraturan perundang-undangan di bidang kemasan pangan.

Pedoman tata cara produksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang baik bertujuan untuk:

1. memberikan jaminan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup kepada produsen dan konsumen;
2. meningkatkan daya saing industri dalam negeri; dan
3. mendorong industri untuk mengikuti perkembangan teknologi, inovasi, dan praktik produksi yang baik, guna meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan produksi resin PET daur ulang untuk kemasan pangan.

C. Ruang Lingkup

Polietilena tereftalat daur ulang yang diatur dalam pedoman tata cara ini adalah produk dalam bentuk resin. Pedoman tata cara produksi resin polietilena tereftalat daur ulang untuk kemasan pangan yang baik meliputi:

1. definisi;
2. sistem keamanan produk;
3. lingkungan dan fasilitas produksi;
4. pengendalian produk dan pengendalian mesin;
5. personal; dan
6. pengendalian distribusi.

D. Definisi

1. Pedoman Tata Cara yang selanjutnya disingkat PTC adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.
2. Cara Produksi Resin Polietilena Tereftalat Daur Ulang untuk Kemasan Pangan yang Baik yang selanjutnya disebut Cara Produksi Resin PET adalah aspek jaminan mutu yang memastikan bahwa resin PET daur ulang secara konsisten diproduksi dan dikendalikan agar memenuhi pedoman yang berlaku serta memenuhi standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia atau menimbulkan perubahan yang tidak dapat diterima pada pangan atau menyebabkan penurunan karakteristik organoleptik pangan.
3. Resin Polietilena Tereftalat Daur Ulang untuk Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Resin PET Daur Ulang adalah resin PET yang berasal dari proses daur ulang produk plastik bekas PET yang memenuhi persyaratan keamanan untuk digunakan sebagai kemasan pangan.
4. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

5. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan melakukan kegiatan produksi atau penyimpanan kemasan pangan.
6. Keamanan Produk adalah jaminan bahwa produk tidak akan menyebabkan bahaya bagi konsumen jika digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan.
7. Pembersihan adalah penghilangan tanah, kotoran, gemuk atau pelumas, residu tinta, atau bahan lain yang tidak diinginkan.
8. Higiene adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dari suatu produk yang mungkin menjadi bahaya atau membahayakan
9. Kontaminan adalah setiap zat yang tidak sengaja ditambahkan ke dalam bahan atau produk dan muncul sebagai akibat proses produksi, penyimpanan atau lingkungan.
10. *Just Transition* adalah konsep yang memastikan bahwa peralihan menuju ekonomi berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak lingkungan tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan bagi pekerja dan komunitas yang terkena dampak.
11. *Responsible Sourcing* adalah praktik bisnis yang memastikan bahwa bahan baku, produk, dan jasa yang diperoleh oleh suatu perusahaan dihasilkan secara etis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam seluruh rantai pasokan.
12. Produk adalah hasil dari proses pengolahan daur ulang kemasan PET bekas pakai yang telah melalui beberapa tahapan.

E. Sistem Keamanan Produk

1. Keamanan Produk
Manajemen perusahaan harus membuat dan mendokumentasikan kebijakan keamanan produk.
 - a) kebijakan keamanan produk harus memuat kewajiban untuk menghasilkan produk yang aman sesuai dengan mutu yang ditentukan; dan
 - b) kebijakan harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.
2. Pengendalian Dokumen
Prosedur dan catatan harus terdokumentasikan dengan baik untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Pengendalian dokumen dilakukan dengan ketentuan:
 - a) dokumen harus dapat dimengerti sehingga memudahkan karyawan dalam penerapannya;
 - b) dokumen harus dapat diakses dengan mudah oleh karyawan;
 - c) setiap perubahan dan amandemen dokumen yang berpengaruh terhadap produk dan prosedur harus disahkan dan dicatat;
 - d) dokumen yang sudah tidak berlaku harus ditarik, diarsipkan, dan diganti dengan yang baru; dan
 - e) catatan harus akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan disimpan dengan baik selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Spesifikasi
Perusahaan harus memastikan terdapat spesifikasi yang sesuai untuk bahan baku, bahan tambahan, produk antara, dan produk akhir yang memenuhi persyaratan pelanggan dan ketentuan yang berlaku.

- a) spesifikasi harus rinci, akurat, dan sesuai dengan ketentuan standar dan keamanan produk.
 - b) perusahaan harus memiliki spesifikasi yang disepakati oleh pihak terkait.
 - c) produk harus memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) perusahaan harus mengkaji spesifikasi secara berkala.
4. Monitoring dan Evaluasi Pemasok
- a) perusahaan harus memiliki prosedur pemilihan dan evaluasi pemasok;
 - b) prosedur harus memuat kriteria yang jelas untuk pemilihan dan evaluasi pemasok dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, ketertelusuran, dan pemenuhan *Just Transition* dalam sektor pengumpulan bahan baku;
 - c) evaluasi pemasok dapat dilakukan melalui monitoring dan audit pemasok secara berkala; dan
 - d) apabila evaluasi belum dilakukan, maka dapat dilakukan penilaian terhadap spesifikasi bahan sesuai kesepakatan.
5. Ketertelusuran
- a) perusahaan harus memiliki prosedur untuk identifikasi kode produksi (*batch*), sistem penelusuran kembali seluruh bahan baku yang digunakan, proses produksi sampai dengan pendistribusian produk akhir kepada pelanggan. Pencatatan atau dokumentasi harus dapat diakses dengan mudah.
 - b) perusahaan harus memiliki prosedur yang menjamin ketertelusuran dua arah yaitu ketertelusuran mundur dan ketertelusuran maju.
 - 1) ketertelusuran mundur
ketertelusuran mundur merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pemasok dari bahan baku yang diterima oleh produsen atau penelusuran yang dimulai dari produk akhir, melalui produk antara ke bahan baku;
 - 2) ketertelusuran maju
ketertelusuran maju merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggan/pembeli dari produk akhir atau penelusuran yang dimulai dari bahan baku melalui produk antara ke produk akhir.
 - c) perusahaan harus memiliki prosedur yang memastikan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi, identifikasi dapat melalui kode produksi.
 - d) simulasi ketertelusuran harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk memastikan bahwa sistem ketertelusuran telah efektif. Hasil simulasi ketertelusuran harus didokumentasikan dan ditinjau.
6. Penarikan Produk
- a) perusahaan harus memiliki prosedur penarikan produk yang terdokumentasikan dengan baik, dapat diimplementasikan dan dikaji secara berkala. Prosedur penarikan produk harus mencakup:
 - 1) pengkajian kasus;
 - 2) identitas penanggung jawab yang terlibat dan tanggung jawabnya secara rinci dalam penanganan penarikan;
 - 3) rencana komunikasi kepada pelanggan dan pemerintah;
 - 4) tindakan perbaikan; dan
 - 5) evaluasi efektivitas penarikan produk.

- b) simulasi penarikan produk harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi prosedur. Prosedur penarikan produk harus dapat dijalankan setiap saat, apabila dibutuhkan.

7. Audit Internal

Terdapat prosedur yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan audit internal atau penilaian mandiri secara berkala dalam memantau penerapan pemenuhan PTC.

F. Lingkungan dan Fasilitas Produksi

1. Umum

Lingkungan dan fasilitas produksi harus dipersiapkan dan dibangun dengan mempertimbangkan aktivitas produksi dan lingkungan yang dapat berdampak terhadap bahan baku, produk antara, dan/atau produk akhir.

Lingkungan dan fasilitas produksi harus memenuhi ketentuan:

- a) harus ditetapkan tindakan pencegahan yang efektif terhadap potensi kontaminasi;
- b) tindakan pencegahan harus ditinjau secara berkala;
- c) lingkungan area luar harus dalam keadaan baik, terawat dan bersih;
- d) harus terdapat pembatas antara lingkungan pabrik dengan area di luar pabrik;
- e) bangunan dan fasilitas lain harus dijaga dan dipelihara untuk meminimalkan potensi masuknya hama dan kontaminan lainnya;
- f) saluran drainase harus dijaga dan dipelihara serta dilindungi dengan baik untuk menghindari infestasi hama;
- g) alur pergerakan material, produk, sampah, orang, dan peralatan, harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kontaminasi terhadap produk; dan
- h) area penyimpanan sampah harus ditetapkan secara khusus dan dipelihara dalam kondisi bersih dan tertutup.

2. Lingkungan Pabrik

Lingkungan pabrik harus terpelihara dan memenuhi ketentuan:

- a) tidak terdapat akumulasi debu, bebas ilalang, bebas sampah dan barang-barang tidak terpakai dan;
- b) tidak terdapat kontaminasi silang dari lingkungan, misalnya tempat sampah terbuka, terdapat tempat pemeliharaan hewan, dan genangan air.

3. Bangunan

Bangunan harus meliputi area penanganan bahan baku, penyiapan, pemrosesan, dan penyimpanan. Bangunan internal, bangunan produksi, dan fasilitas lainnya harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan harus didesain, dibangun, dipelihara, dan dimonitor untuk mengontrol secara efektif risiko kontaminasi produk. Bangunan harus memenuhi ketentuan:

- a) dinding, lantai, atap termasuk langit-langit, dan pipa harus dipelihara dalam kondisi baik dan harus memungkinkan untuk dilakukan pembersihan. Selain itu, pertemuan antara lantai dengan dinding harus mudah dibersihkan;
- b) pencahayaan harus memadai untuk memastikan keamanan kerja, proses produksi yang benar, dan inspeksi produk serta pembersihan yang efektif;

- c) harus terdapat pelindung pada bangunan yang menggunakan material yang mudah pecah seperti kaca, untuk mencegah kontaminasi apabila terjadi kerusakan; dan
 - d) harus terdapat ventilasi yang cukup dan pengatur suhu ruang untuk mendukung kondisi produksi yang aman dan higienis apabila diperlukan.
4. Tata Ruang dan Alur Produksi
- Bangunan dan pabrik harus dirancang sesuai untuk mendukung alur produksi yang logis, higienis, dan meminimalkan risiko kontaminasi terhadap bahan baku, produk antara, maupun produk akhir. Tata ruang dan alur produksi harus memenuhi ketentuan:
- a) alur proses produksi mulai dari masuknya bahan baku hingga pengiriman produk akhir harus diatur untuk meminimalkan risiko kontaminasi, mencegah akumulasi bahan sisa dan sampah di area produksi, dan meningkatkan efisiensi pergerakan material dan personel;
 - b) bangunan harus memiliki area produksi dan penyimpanan yang mencukupi sehingga memungkinkan semua operasional dilakukan dengan tepat pada kondisi yang aman dan higienis;
 - c) produk antara harus diidentifikasi dengan jelas untuk menghindari pencampuran atau kesalahan penggunaan;
 - d) produk antara harus aman dari kontaminasi;
 - e) pemilahan atau aktivitas lainnya, yang melibatkan penanganan produk secara langsung harus dilakukan di area yang memenuhi standar yang setara dengan area produksi;
 - f) aktivitas yang dapat menimbulkan risiko kontaminasi, seperti pembuangan kemasan bagian luar, harus dilakukan dalam area yang ditentukan dan terpisah; dan
 - g) silo, pipa atau akses masuk lainnya untuk bahan baku, produk antara, dan produk akhir harus dirancang dan dikendalikan agar mudah dibersihkan dan dipelihara untuk mencegah risiko kontaminasi.
5. Mesin dan Peralatan
- Mesin dan peralatan yang digunakan harus dirancang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipelihara untuk menjamin keamanan dan mutu produk, mencegah kontaminasi, serta mendukung efisiensi proses. Mesin dan peralatan harus memenuhi ketentuan:
- a) mesin dan peralatan harus sesuai dengan tujuan penggunaan, dan berfungsi dengan baik;
 - b) peralatan harus dibuat dari bahan yang sesuai, mudah dibersihkan, dan dirawat;
 - c) mesin dan peralatan baru harus melalui proses kualifikasi, *commissioning*, dan verifikasi spesifikasi sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan sebelum digunakan;
 - d) setiap mesin dan peralatan harus diidentifikasi; dan
 - e) peralatan yang sedang diperbaiki dan/atau dibersihkan harus diberi tanda yang jelas.
6. Laboratorium
- Perusahaan yang memproduksi Resin PET Daur Ulang harus memiliki laboratorium dengan peralatan yang menunjang pengawasan mutu dan keamanan produk.
7. Pemeliharaan
- Pemeliharaan harus memenuhi ketentuan:

- a) sistem pemeliharaan berkala harus diterapkan dan mencakup semua peralatan, terutama yang kritis bagi keamanan pangan dan mutu produk;
 - b) pemeliharaan tidak boleh mengakibatkan risiko kontaminasi produk, sehingga harus terdapat prosedur dan pencatatan untuk memastikan pemeriksaan alat sesuai dengan instruksi pemeliharaan alat;
 - c) peralatan dibersihkan setelah produksi, sehingga alat dan peralatan pemeliharaan lainnya harus dibersihkan setelah digunakan dan disimpan dengan baik;
 - d) tindakan perbaikan sementara dalam keadaan darurat hanya diperbolehkan jika tidak berisiko mengkontaminasi produk, sehingga perbaikan sementara harus dicatat dan segera diikuti dengan tindakan perbaikan yang tepat; dan
 - e) peralatan dari kayu termasuk meja kerja, kursi harus mudah dibersihkan, kering, dan bebas dari bahan kimia.
8. Fasilitas Karyawan
- Fasilitas karyawan harus mencukupi sesuai kebutuhan dan dirancang serta dioperasikan untuk meminimalkan risiko kontaminasi produk. Fasilitas tersebut harus dalam kondisi baik dan bersih, dengan ketentuan:
- a) harus tersedia fasilitas cuci tangan sebelum memasuki area produksi, yang dilengkapi dengan:
 - 1) air yang mengalir;
 - 2) sabun;
 - 3) fasilitas pengering seperti handuk, tisu, atau *hand dryer*, dan
 - 4) tanda peringatan untuk mencuci tangan.
 - b) toilet harus terpisah dan tidak langsung berhubungan dengan area penyimpanan, pemrosesan, atau produksi;
 - c) toilet harus dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan;
 - d) loker atau tempat penyimpanan harus disediakan untuk semua karyawan yang bekerja dalam area penanganan bahan baku, pemrosesan, penyiapan, pengemasan dan penyimpanan;
 - e) lokasi loker harus terpisah dengan area produksi;
 - f) kegiatan makan dan minum hanya boleh dilakukan pada area yang telah ditentukan; dan
 - g) harus tersedia area khusus untuk merokok, apabila perusahaan tidak melarang karyawan untuk merokok.
9. Kebersihan dan Sanitasi
- Sistem kebersihan dan sanitasi harus ditetapkan dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan standar Higiene terpenuhi dan mencegah risiko kontaminasi pada produk. Kebersihan dan sanitasi harus memenuhi ketentuan:
- a) perusahaan harus menetapkan dan menerapkan standar kebersihan dan sanitasi;
 - b) permukaan dalam bangunan dan peralatan harus dibersihkan secara teratur; dan
 - c) harus tersedia prosedur dan jadwal pembersihan yang terdokumentasi, meliputi:
 - 1) penanggung jawab;
 - 2) item atau area yang dibersihkan;
 - 3) frekuensi pembersihan;
 - 4) metode pembersihan;

- 5) bahan pembersih yang digunakan; dan
 - 6) catatan pembersihan dan verifikasi hasil pembersihan.
 - d) peralatan dan bahan pembersih harus disimpan pada tempat yang aman sesuai dengan petunjuk penyimpanan.
 - e) bahan kimia pembersih yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya, diberi label, disimpan dalam wadah tertutup, dan digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan.
 - f) bahan dan peralatan yang digunakan untuk membersihkan toilet harus dipisahkan dari bahan dan peralatan untuk penggunaan lainnya.
10. Penanganan Limbah
- Perusahaan harus menyediakan fasilitas dan menerapkan prosedur penanganan limbah yang efektif untuk mencegah risiko kontaminasi. Penanganan limbah harus memenuhi ketentuan:
- a) fasilitas penampungan limbah harus tersedia dalam kondisi bersih;
 - b) limbah harus dipilah dan ditempatkan dalam wadah yang diberi label untuk memudahkan proses daur ulang, pemusnahan, atau pembuangan;
 - c) limbah harus dikategorikan sesuai dengan persyaratan pengelolaan dan dipisahkan serta dikumpulkan dalam wadah yang sesuai;
 - d) perusahaan harus memiliki prosedur penanganan limbah;
 - e) kegiatan pembuangan dan pemusnahan limbah harus dicatat;
 - f) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dikelola secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g) apabila pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga harus memiliki ijin pengelolaan limbah, memenuhi peraturan yang berlaku, dan dapat menunjukkan bukti pemusnahan.
11. Utilitas
- Seluruh utilitas di area produksi dan penyimpanan harus didesain, dibangun, dipelihara, dan dimonitor untuk mengendalikan risiko kontaminasi. Utilitas harus memenuhi ketentuan:
- a) air yang digunakan dalam proses produksi atau membersihkan peralatan harus bersih dan tidak mengkontaminasi produk; dan
 - b) udara, udara terkompresi, atau gas-gas lainnya yang kontak langsung dengan produk tidak boleh menimbulkan risiko terhadap keamanan produk.

G. Pengendalian Produk dan Pengendalian Mesin

1. Desain Produk dan Pengembangan Proses

Desain produk dan pengembangan proses harus memenuhi ketentuan:

- a) desain produk dan pengembangan proses harus mempertimbangkan semua aspek keamanan pangan, mutu produk, dan persyaratan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan persyaratan pelanggan yang telah disepakati bersama;
- b) setiap parameter kritis harus diidentifikasi dan dijabarkan, antara lain suhu minimal atau maksimal dan penggunaan bahan daur ulang;

- c) produk akhir harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan memenuhi peraturan yang berlaku serta terdokumentasi;
- d) proses produksi dan validasi proses produksi harus tercatat dan terdokumentasi;
- e) validasi proses produksi harus dilakukan pada saat pengembangan produk, perubahan bahan baku, dan proses produksi; dan
- f) sampel produk yang sesuai spesifikasi yang telah disetujui harus disimpan sebagai acuan produksi.

2. Bahan

Pengendalian bahan harus memenuhi ketentuan:

- a) semua bahan baku berupa kemasan bekas harus diperoleh melalui prinsip *responsible sourcing*, yaitu:
 - 1) memastikan bahwa bahan dikumpulkan secara bertanggung jawab, tanpa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup; dan
 - 2) memastikan bahwa sektor informal, seperti pengepul terintegrasi melalui prinsip *Just Transition*;
- b) setiap pemasok bahan baku harus diverifikasi melalui audit atau evaluasi dokumentasi untuk menjamin bahwa praktik pengumpulan dan pengolahan awal memenuhi persyaratan lingkungan, sosial, dan ketertelusuran;
- c) bahan baku Resin PET Daur Ulang harus dipastikan memenuhi spesifikasi minimum sebelum diterima untuk proses produksi lanjutan. Spesifikasi dapat meliputi persyaratan kontaminan, warna, dan/atau bau;
- d) bahan yang diterima dapat dalam bentuk *flakes* dan/atau botol utuh/pres yang telah mengalami proses sortir atau telah mengalami proses secara mekanis seperti pencacahan atau pencucian, atau dikenal dengan *General Mechanical Recycling (MRG)*;
- e) apabila bahan yang diterima dalam bentuk botol bekas, maka proses pengolahan menjadi *flakes* harus dilakukan di area yang terpisah dari area proses produksi daur ulang selanjutnya; dan
- f) bahan tambahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengendalian Proses

Perusahaan harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian proses produksi untuk menjamin mutu, keamanan dan konsistensi produk, dengan ketentuan:

- a) penerimaan bahan
Perusahaan harus memiliki prosedur penerimaan bahan yang terdokumentasi. Catatan penerimaan bahan harus terdokumentasi dengan baik dan mampu telusur;
- b) penetapan titik kritis
Perusahaan harus mengidentifikasi titik kritis dalam proses produksi yang dapat mempengaruhi mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Titik kritis yang dimaksud berupa:
 - 1) proses pencucian alkali *mechanical recycling treatment with alkali (MRA)* yang menghasilkan *pellet*;
 - 2) *super clean process* dengan *Solid Phase Polymerization/Solid State Polycondensation*, penguapan

vakum atau proses sebanding yang menghasilkan MRP *pellets (mechanical recycling plus treatment other than treatment with alkali)* guna memastikan pengurangan Kontaminan ke tingkat aman untuk material kontak pangan;

- c) pemantauan setiap titik kritis harus dilakukan secara berkala, dicatat, dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa proses berjalan dalam batas kendali yang aman; dan
- d) apabila terdapat perubahan pada komposisi produk, proses, atau peralatan produksi, maka perusahaan harus menetapkan kembali karakteristik proses kritis dan melakukan validasi ulang untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Validasi ulang harus didokumentasikan.

4. Proses Produksi

Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan seluruh proses produksi secara sistematis untuk menjamin bahwa produk Resin PET Daur Ulang yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, dan ketertelusuran.

a) proses pencucian

- 1) Perusahaan harus memiliki prosedur pencucian bahan untuk mengurangi residu organik dan perekat; dan
- 2) Perusahaan harus menetapkan prosedur pembersihan peralatan untuk mencegah kontaminasi dari material yang tidak sesuai;

b) proses produksi

Proses produksi dilakukan menggunakan peralatan yang didesain sesuai dengan peruntukan agar dapat menjamin mutu dan keamanan produk.

- 1) perusahaan harus memiliki prosedur produksi yang terdokumentasi, mencakup antara lain urutan proses, parameter proses, dan titik kendali kritis;
- 2) pemantauan awal produksi dan saat melakukan penyesuaian terhadap peralatan harus dilakukan untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik;
- 3) hasil pengecekan peralatan harus didokumentasikan;
- 4) pemantauan proses produksi harus dilakukan secara berkala selama proses produksi untuk memastikan produk diproduksi sesuai dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan;
- 5) hasil pemantauan proses produksi harus didokumentasikan;
- 6) pemantauan mutu produk harus dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan; dan
- 7) hasil pemantauan harus didokumentasikan.

5. Proses Inspeksi Produk dan Analisis

Perusahaan harus memiliki prosedur dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan inspeksi produk dan analisis mutu guna memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan memenuhi standar yang dipersyaratkan, dengan ketentuan:

- a) pengendalian mutu selama produksi harus dilakukan pada setiap tahapan produksi untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan;

- b) personel yang melakukan pemeriksaan mutu dan analisis harus terlatih dan kompeten;
 - c) perusahaan harus memiliki prosedur untuk memastikan ketepatan hasil uji;
 - d) harus terdapat frekuensi inspeksi dan pengujian yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko; dan
 - e) apabila analisis produk dilakukan oleh laboratorium eksternal, maka pengujian parameter kritis terkait keamanan produk harus dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau telah menerapkan sistem ISO 17025.
6. Pengendalian, Pemantauan, dan Pengukuran
- Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh peralatan dapat dikendalikan, dipantau dan dilakukan pengukuran, berfungsi dengan baik, dan digunakan secara efektif untuk menjaga konsistensi mutu produk.
- a) akurasi seluruh peralatan ukur yang digunakan untuk pemantauan proses dan pengujian produk harus disesuaikan dengan parameter proses dan produk;
 - b) perusahaan harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengendalian, monitoring rutin, dan pengujian peralatan paling sedikit meliputi:
 - 1) frekuensi pemeriksaan dan kalibrasi alat;
 - 2) sensitivitas alat terhadap parameter yang dikontrol
 - 3) penunjukan petugas yang kompeten dan terlatih; dan
 - 4) dokumentasi hasil uji dan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian;
 - c) peralatan uji *in-line* harus terdapat dalam sistem untuk mengidentifikasi produk yang tidak sesuai dengan persyaratan;
 - d) perusahaan harus menetapkan dan menerapkan prosedur tindakan korektif dan pelaporan jika terjadi ketidaksesuaian dari peralatan; dan
 - e) kajian potensi risiko dan tindakan koreksi yang ditetapkan harus dilakukan, yang meliputi isolasi karantina, inspeksi ulang produk yang diproduksi atau kombinasi dari tindakan koreksi tersebut. Seluruh tindakan koreksi harus didokumentasikan.
7. Kalibrasi
- Perusahaan harus menetapkan, mengimplementasikan, dan memelihara program kalibrasi untuk semua peralatan ukur yang digunakan untuk memantau titik kritis proses produksi dan menguji kesesuaian produk terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu, dengan ketentuan:
- a) seluruh peralatan ukur yang digunakan untuk memantau titik kritis proses produksi dan kesesuaian mutu produk harus diidentifikasi dan dikalibrasi;
 - b) kalibrasi harus mampu ditelusuri terhadap standar nasional yang diakui, jika ketertelusuran terhadap standar nasional tidak dimungkinkan, maka perusahaan harus dapat menunjukkan standar yang diacu;
 - c) semua peralatan ukur yang diidentifikasi harus dikalibrasi sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko terhadap produk dan proses, rekomendasi pabrikan alat, dan peraturan yang berlaku;

- d) kalibrasi harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan terlatih atau pihak eksternal yang terakreditasi menggunakan metode yang ditetapkan;
 - e) peralatan kalibrasi tidak boleh disesuaikan dan ditepatkan oleh petugas yang tidak berwenang dan harus dilindungi dari kerusakan, kemunduran, dan penyalahgunaan; dan
 - f) hasil kalibrasi dan tindakan yang dilakukan terhadap kalibrasi alat ukur yang dioperasikan di luar spesifikasi yang ditetapkan harus didokumentasikan.
8. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
- Perusahaan harus menjamin bahwa setiap produk yang tidak sesuai dengan persyaratan harus dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan dikelola sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi untuk mencegah penggunaan atau distribusi produk yang tidak sesuai persyaratan keamanan yang ditetapkan. Pengendalian produk yang tidak sesuai dilakukan dengan ketentuan:
- a) perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk mengendalikan bahan atau produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, meliputi identifikasi produk, pemisahan atau karantina, dan evaluasi keputusan lanjutan atas produk tersebut;
 - b) prosedur pengendalian bahan atau produk yang tidak sesuai harus mudah diakses dan dipahami oleh seluruh petugas yang berwenang;
 - c) produk yang tidak sesuai harus ditolak dan dievaluasi untuk memutuskan tindakan pengendalian, yang dapat berupa *rework* atau penggunaan alternatif selain untuk kemasan pangan. Keputusan dan alasan tindakan harus didokumentasikan;
 - d) perusahaan harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyimpan produk yang tidak sesuai dan dilengkapi dengan identitas dari produk yang tidak sesuai tersebut; dan
 - e) perusahaan harus menerapkan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian yang sama dan tindakan korektif yang dilakukan harus didokumentasikan.
9. Pengendalian Kontaminasi dan Manajemen Alergen
- a) pengendalian kontaminasi
- Perusahaan harus mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengelola semua potensi risiko kontaminasi yang dapat mempengaruhi keamanan pangan produk. Pengendalian dilakukan terhadap kontaminasi fisik, kontaminasi benda tajam, dan kontaminasi kimia, dengan ketentuan:
- 1) pengendalian kontaminasi fisik
 - i. perusahaan harus mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengelola potensi risiko kontaminasi fisik seperti material mudah pecah dan alat tulis tertutup;
 - ii. perusahaan harus memiliki prosedur untuk mencegah terjadinya kontaminasi material yang mudah pecah seperti kaca atau akrilik;
 - iii. semua lampu pijar dan neon, termasuk lampu pada alat pengendali hama serangga harus dilengkapi dengan pelindung;
 - iv. semua material yang mudah pecah harus diidentifikasi dan diperiksa secara berkala. Frekuensi

- pemeriksaan bervariasi dan ditetapkan berdasarkan analisis risiko terhadap potensi kontaminasi;
- v. perusahaan harus menunjuk penanggungjawab yang bertugas untuk melakukan tindakan pembersihan jika terjadi kerusakan material mudah pecah dan menjamin tidak ada area lain yang terkontaminasi akibat kerusakan tersebut, serta memisahkan produk yang mungkin terkontaminasi untuk evaluasi lebih lanjut; dan
 - vi. semua kerusakan dan tindakan harus didokumentasikan.
- 2) pengendalian kontaminasi benda tajam
- i. perusahaan harus memiliki kebijakan yang terdokumentasi mengenai penggunaan dan pengendalian benda tajam di area produksi;
 - ii. pisau, alat potong, dan benda tajam lainnya dilarang ditinggalkan sembarangan yang berpotensi mengakibatkan kontaminasi produk;
 - iii. penggunaan benda tajam harus dikendalikan pada saat masuk ke area produksi, selama penggunaan di area produksi dan keluar dari area produksi;
 - iv. setiap benda tajam harus diidentifikasi, dicatat, dan dilakukan pengecekan rutin;
 - v. pisau bersegmen (*cutter*) dilarang digunakan di area produksi; dan
 - vi. paku payung dan staples dilarang digunakan pada papan pengumuman di area produksi.
- 3) pengendalian kontaminasi kimia
- i. semua bahan kimia termasuk bahan pembersih, minyak pelumas, dan lem harus menggunakan *grade* yang sesuai dan dikendalikan untuk mencegah kontaminasi produk;
 - ii. bahan kimia yang kontak langsung dengan produk pada proses produksi harus memiliki spesifikasi tara pangan; dan
 - iii. setiap bahan kimia harus dikendalikan, diidentifikasi, disimpan terpisah dari area yang ditetapkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan.
- b) manajemen alergen
- Memastikan pemilihan bahan baku, botol PET bekas pakai bukan berasal dari kemasan produk yang mengandung alergen.

H. Personal

Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh personal yang terlibat dalam produksi Resin PET Daur Ulang memenuhi persyaratan pelatihan, Higiene, dan penggunaan alat pelindung diri guna menjamin keamanan dan mutu produk.

1. Pelatihan dan Kompetensi

- a) semua karyawan termasuk karyawan tidak tetap harus telah memperoleh pelatihan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan fungsi dan risiko yang terkait dengan pekerjaannya;
- b) perusahaan harus melakukan kajian secara berkala terhadap kompetensi karyawan untuk menilai kebutuhan

pengembangan keterampilan dan dan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan; dan

c) Catatan pelatihan harus terdokumentasi dengan baik.

2. Evaluasi

Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengetahuan dan pemahaman personal guna memastikan bahwa setiap personal memiliki kompetensi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar yang ditetapkan.

3. Akses dan Mobilitas Personal

a) jalur pergerakan personal di area produksi harus terpisah dari jalur bahan baku, bahan tambahan, dan produk akhir untuk menghindari risiko kontaminasi; dan

b) semua fasilitas harus dirancang dan diposisikan sedemikian rupa, sehingga memudahkan mobilitas personal dan meminimalkan risiko kontaminasi silang.

4. Higiene Personal

a) personal yang melakukan kontak langsung dengan bahan baku, bahan tambahan, dan produk harus dalam kondisi sehat, tidak sedang menderita penyakit menular atau luka terbuka;

b) personal dilarang menggunakan perhiasan, jam tangan, dan aksesoris lain yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi di area produksi;

c) penggunaan gawai dilarang di area produksi, kecuali alat komunikasi tertentu sesuai dengan kebijakan manajemen;

d) semua personal, baik karyawan, pengunjung, dan kontraktor harus mencuci tangan sebelum memasuki ruang produksi, setelah menggunakan toilet, makan, minum atau merokok;

e) kuku jari tangan harus tetap pendek dan bersih, dilarang menggunakan kuku palsu dan cat kuku;

f) apabila menggunakan sarung tangan, harus diganti secara berkala;

g) apabila menggunakan sarung tangan sekali pakai, harus dipilih yang tidak mudah berserabut; dan

h) dilarang makan, minum dan merokok, termasuk makan dan mengunyah permen karet atau tembakau di area produksi dan penyimpanan.

5. Pelindung Diri

a) Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai harus dikenakan di area produksi dan penyimpanan untuk melindungi personal dari bahaya dan mencegah kontaminasi terhadap produk;

b) apabila tidak dibutuhkan, APD yang digunakan tidak boleh mengkontaminasi produk

c) perusahaan harus menyediakan APD yang mencukupi untuk seluruh aktivitas, yang meliputi sepatu, sarung tangan, penutup kepala, masker, dan penutup telinga sesuai dengan aktivitas yang dilakukan; dan

d) perusahaan harus memiliki kebijakan tentang penggunaan alat pelindung diri.

I. Pengendalian Distribusi

1. Produk Resin PET Daur Ulang harus dikemas dengan baik untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kontaminasi selama distribusi.
2. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk memastikan alat angkut produk Resin PET Daur Ulang dalam kondisi baik dan bersih, tertutup dan bebas dari benda asing serta bau yang tidak sedap untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap bahan dan produk.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih